



Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Técnicas de Control. 23-1-2017

Tiempo: 1 h 30 min.

Problema 1 (4p)

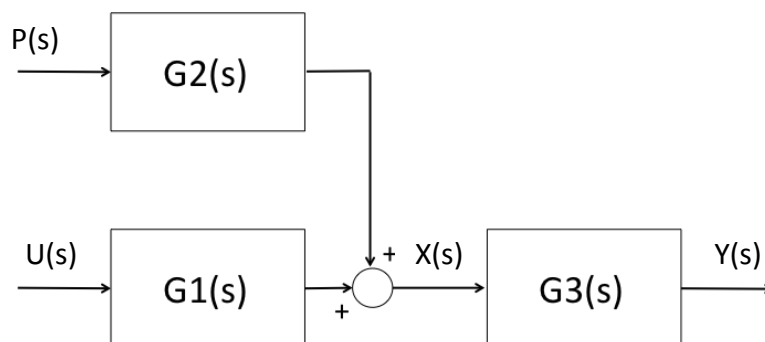
Un sistema queda modelado por la ecuación en diferencias:

$$y_k = 0.6y_{k-1} + 0.16y_{k-2} + u_{k-2} + 0.3u_{k-3}, \text{ siendo } \{u_k\} \text{ la secuencia de entrada e } \{y_k\} \text{ la de salida.}$$

- Calcule la función de transferencia del sistema, indicando cuál es el polo más subamortiguado.
- Calcule la secuencia de salida ante una secuencia unitaria de entrada, $\{u_k\} = \{1, 1, 1, 1, \dots\}$ utilizando el procedimiento basado en la función transformada en Z.
- Calcule a partir del resultado de b) la secuencia de salida cuando la secuencia de entrada es $\{u_k\} = \{0, 0, -2, -2, -2, 0, 0, 0, 0, \dots\}$

Problema 2 (6p)

Dado el sistema de la figura, donde las constantes de tiempo de las diversas funciones de transferencia se expresan en segundos:



$$G1(s) = \frac{1}{(s+5)}; \quad G2(s) = \frac{4}{(s+2)}$$

- Identificar la función de transferencia G3 a partir del diagrama de Bode obtenido a partir de un ensayo de frecuencia en bucle abierto (solo de G3) que se muestra en la siguiente figura.
- Determinar las frecuencias de cruce de ganancia y fase de G3, así como los márgenes de ganancia y fase, indicando claramente el procedimiento seguido para su obtención.
- Diseñar una estructura de control para cumplir las especificaciones siguientes teniendo en cuenta que son medibles las variables P e Y mediante sensores de función de transferencia unidad.
 - Tiempo de establecimiento con un criterio del $\pm 98\%$ igual a 1.5 segundos.
 - Comportamiento sobreamortiguado.
 - Error de posición cero ante cambios en la referencia.
 - Minimizar el efecto de la perturbación P tanto en régimen transitorio como permanente.
- Representar gráficamente el diagrama de bloques del sistema de control implementado.

